# LAPORAN PRAKTIKUM

# INTERNET OF THINGS II

## TUGAS 05




**Nama :**

**Nama : Fadillah Akbar**

**NPM : 25782039**

**Kelas : TRI 3B**

**Dosen Pengampu :** **Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.**

**Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.**

**Andi Saptono, A.Md**

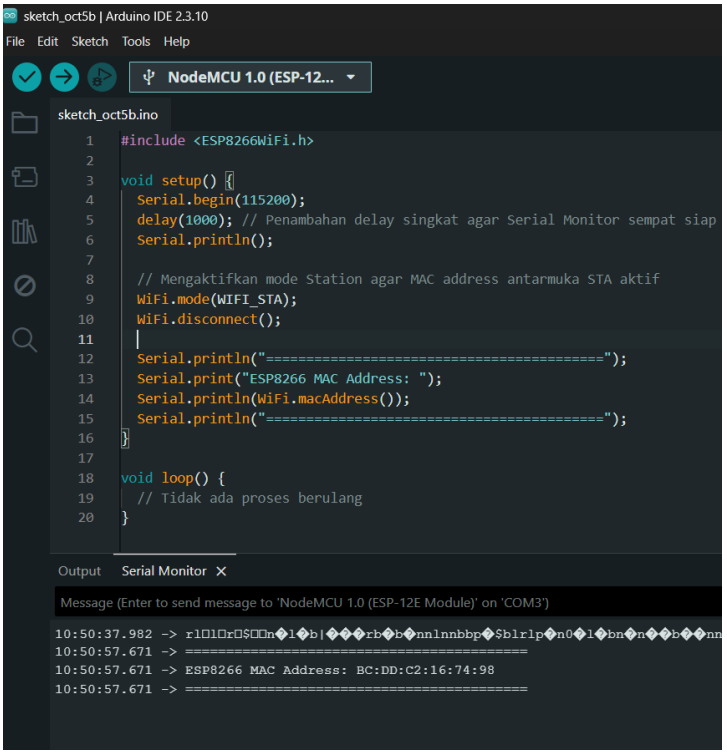
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

**TAHUN 2026**

### 5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

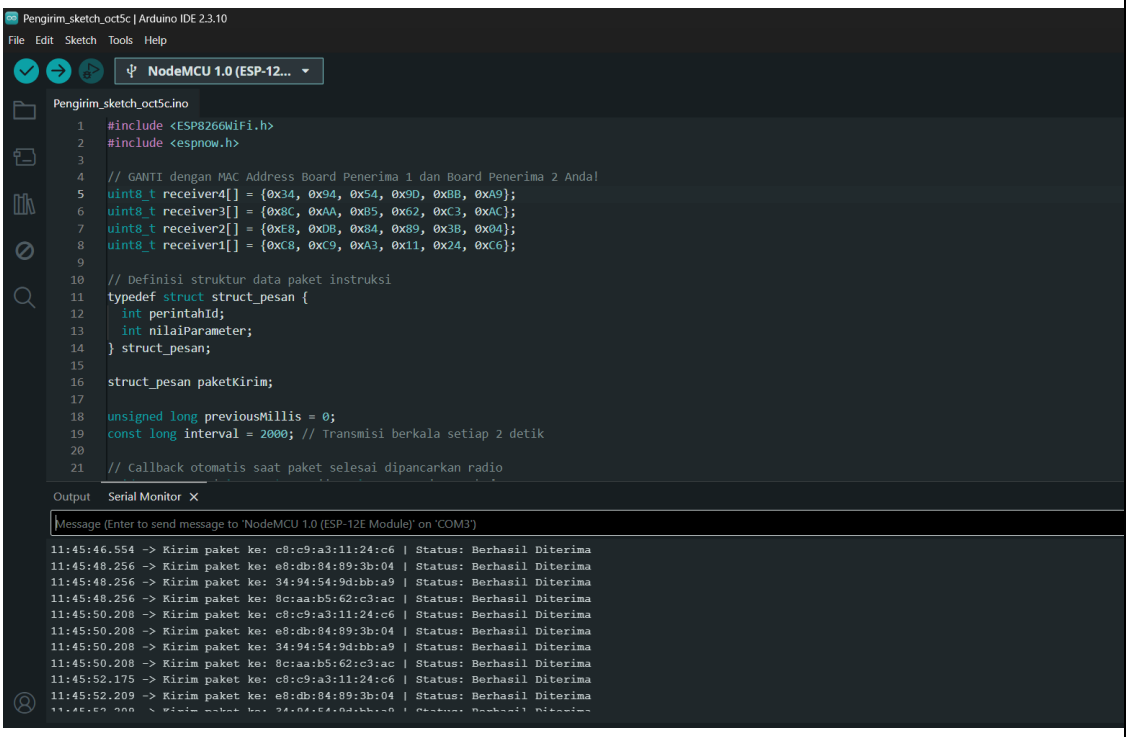



SS an Serial Monitor yang menampilkan MAC Address

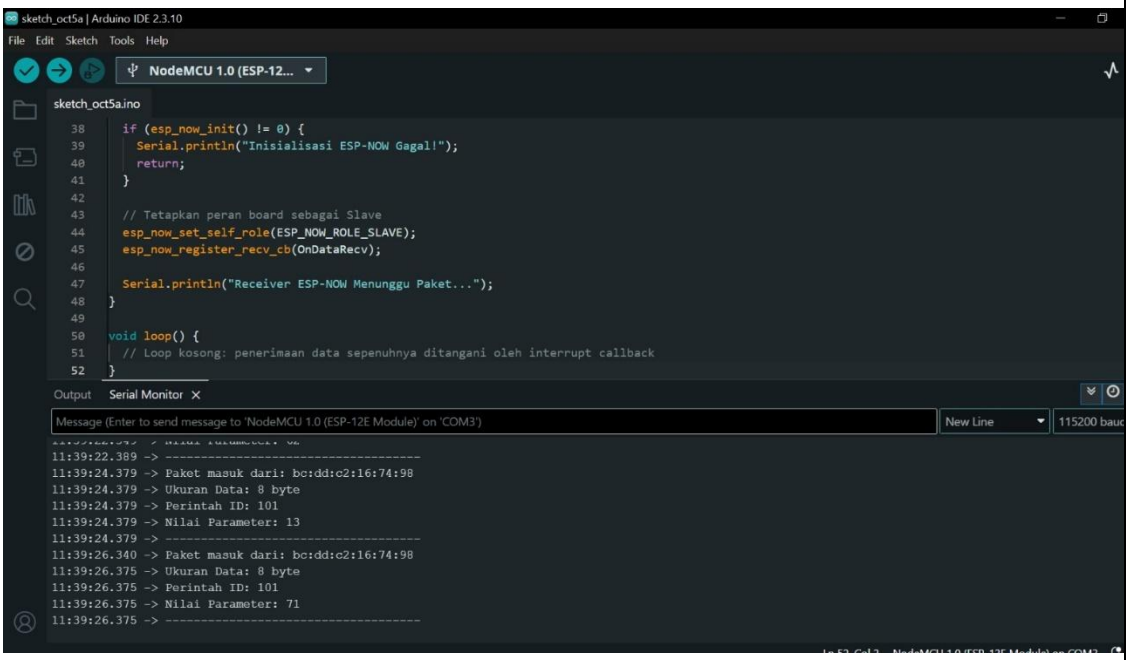



Salinan Di NotePadd MAC Addres kita

### 5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

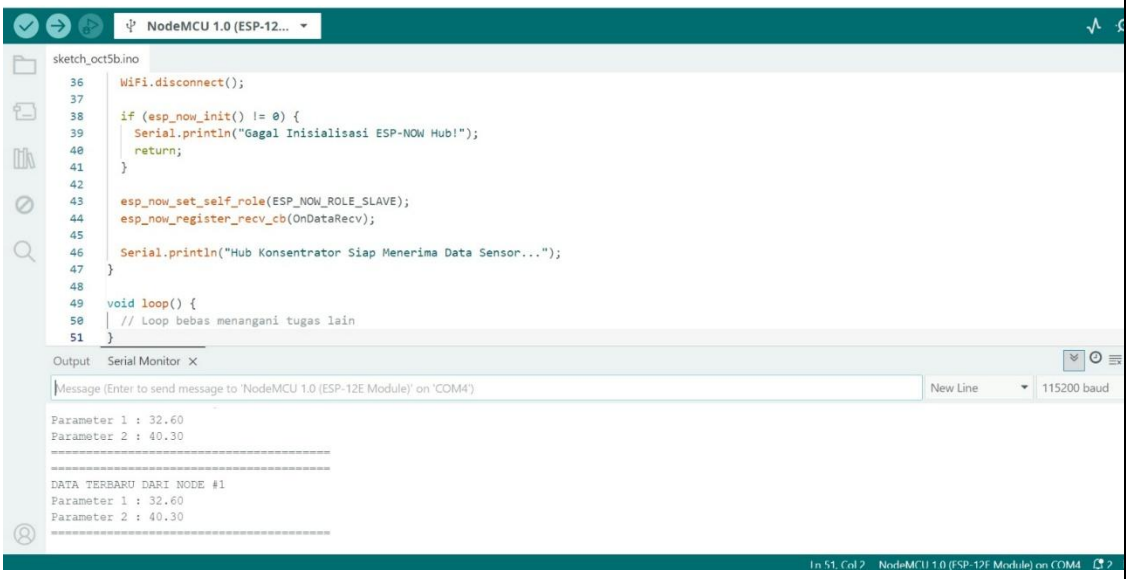



SS an Serial Monitor Pengirim (Server)

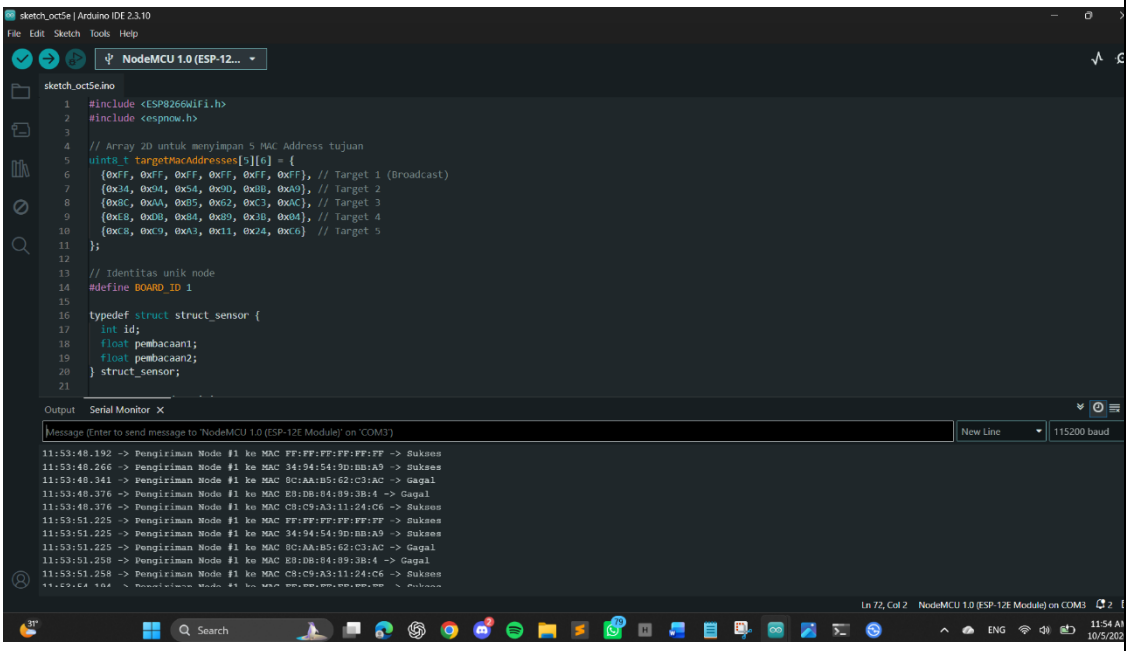



Serial Monitor Penerima

### 5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

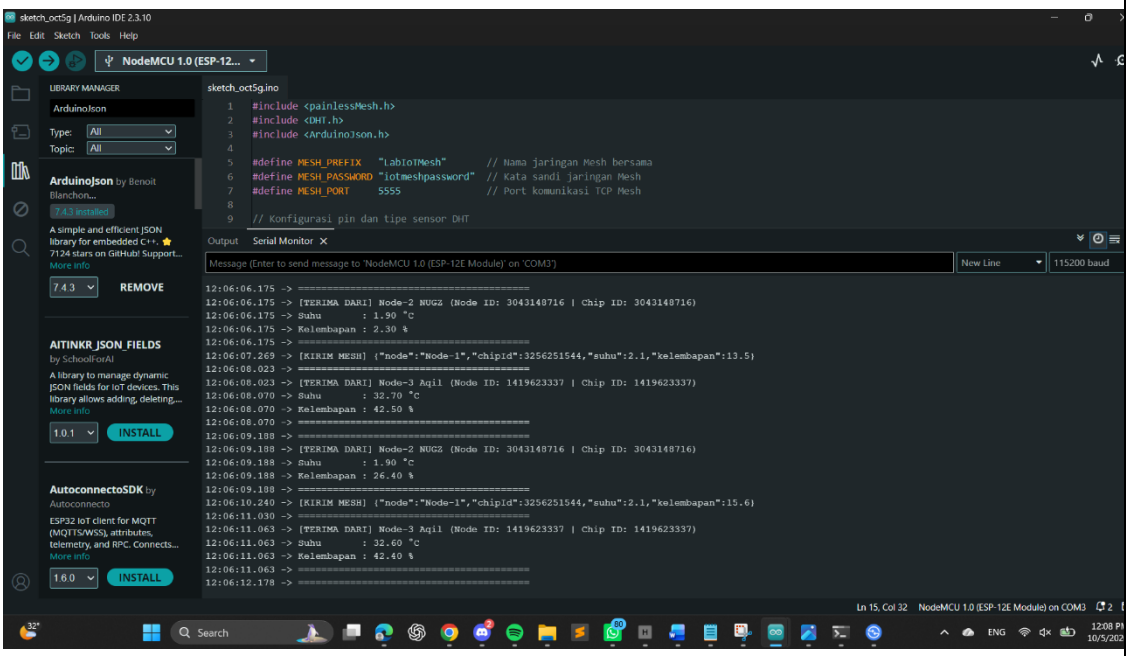



Serial Monitor Penerima




Serial Monitor Pengirim

## 5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)




Tampilan Output Serial Monirot

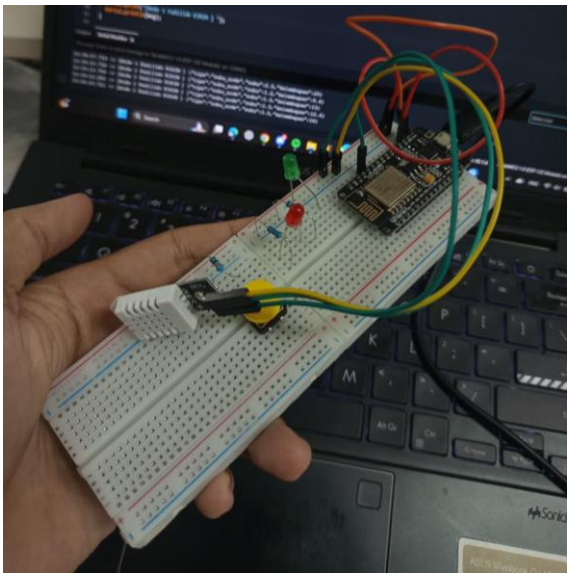


Foto Alat

### 5.6 Latihan

Kerjakan latihan berbasis eksperimen, observasi serial monitor, dan modifikasi kode berikut untuk melengkapi laporan praktikum Anda:

- **Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2):** Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status "Berhasil Diterima" (sendStatus == 0), lakukan eksperimen pemutusan simpul:
    i. Cabut kabel USB salah satu board Penerima (misal NodeMCU 2) dari sumber daya.

Jawab: **status pengiriman berubah.** Saat kabel USB Penerima (NodeMCU 2) dicabut, Serial Monitor pada NodeMCU Controller Pengirim yang tadinya mencetak Berhasil Diterima (*sendStatus == 0*) akan berganti mencetak **Gagal (Tidak Terjangkau)** (*sendStatus != 0*) spesifik untuk MAC Address milik NodeMCU 2.

    ii. Amati perubahan log pada Serial Monitor NodeMCU Controller pengirim! Apakah status pengiriman untuk MAC address board yang dicabut berganti menjadi "Gagal (Tidak Terjangkau)"?

Jawab: **Ya, benar.** Status pengiriman di Serial Monitor NodeMCU Controller (pengirim) akan otomatis berganti dari yang tadinya Berhasil Diterima (atau status 0) menjadi **Gagal (Tidak Terjangkau)** khusus untuk MAC Address milik board yang kabel dayanya dicabut.

    iii. Jelaskan bagaimana protokol ESP-NOW pada lapisan *Layer 2 MAC* dapat mendeteksi kegagalan transmisi ke perangkat fisik tersebut meskipun sistem tidak menggunakan koneksi TCP!

Jawab: SP-NOW dapat mendeteksi kegagalan pengiriman tanpa koneksi TCP karena memanfaatkan **mekanisme *Hardware ACK (Acknowledgement)* bawaan standar Wi-Fi IEEE 802.11 pada Layer 2 (Data Link Layer / MAC Layer)**:

1. **Pengiriman Paket Sinyal (*Action Frame*):** Saat NodeMCU pengirim mengirim data ke MAC Address tujuan, data tersebut dibungkus dalam *Wi-Fi Action Frame* (Layer 2) langsung dari chip radio Wi-Fi.
2. **Tuntutan Balasan Hardware (*MAC Layer ACK*):** Secara spesifikasi Wi-Fi 802.11, ketika chip radio penerima berhasil menangkap paket data tersebut, **chip radio penerima wajib membalas secara otomatis** dengan sinyal *ACK Frame* dalam hitungan mikrodetik (proses ini dilakukan langsung oleh perangkat keras/hardware radio, tanpa menunggu kode program/TCP).
3. **Mekanisme Deteksi (*Timeout & Retry*):** Jika board penerima mati/dicabut, sinyal *ACK Frame* balasan tersebut tidak akan pernah terkirim. Chip radio pengirim akan mencoba melakukan pengiriman ulang (*retry*) beberapa kali.
4. **Triger Callback ke Software:** Ketika batas *retry* habis dan sinyal ACK tetap tidak diterima, chip radio ESP8266 melaporkan kegagalan pengiriman ini ke *firmware*, yang kemudian langsung memicu *callback function* OnDataSent di kode C++ untuk mencetak status **Gagal (Tidak Terjangkau)**.

- **Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4):** Jalankan jaringan painlessMesh pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: ....
    i. Tekan tombol fisik **RST** atau cabut daya salah satu board Node. Amati Serial Monitor pada board lainnya yang masih menyala. Berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh *callback* changedConnectionCallback() untuk mendeteksi bahwa salah satu simpul telah keluar dari rantai mesh?

Jawab: Waktu yang dibutuhkan oleh *callback* changedConnectionCallback() untuk mendeteksi bahwa salah satu *node* telah keluar/terputus adalah sekitar 3 hingga 10 detik (rata-rata berkisar di 5 detik).

    ii. Sambungkan kembali daya board tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi mesh tanpa Anda mengonfigurasi ulang jaringan? Catat hasil observasi waktu tersebut!

Jawab: Waktu yang dibutuhkan hingga *node* tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi *mesh* adalah sekitar 3 hingga 8 detik setelah *board* selesai melakukan proses *booting* (total sekitar 5–12 detik dari saat daya disambungkan kembali).

- **Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4):** Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.
    i. Modifikasilah fungsi receivedCallback pada salah satu board agar bertindak sebagai **Pengawas Kondisi Suhu Kritis**: program **HANYA** mencetak kartu telemetri penuh ke Serial Monitor jika suhu yang dilaporkan oleh node tetangga bernilai **di atas 32.0 °C** (lakukan pengujian dengan mendekatkan jari hangat atau meniup sensor DHT pada node pengirim).

Jawab:

```
// Callback otomatis saat menerima pesan dari node manapun di jaringan mesh
void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
  // Parsing muatan teks JSON yang diterima
  StaticJsonDocument<200> doc;
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);

  if (!error) {
    // Mengekstrak nilai dari JSON
    const char* sender = doc["node"];
    uint32_t chipId   = doc["chipId"];
    float suhu        = doc["suhu"];
    float kelembapan  = doc["kelembapan"];

    // RULE ENGINE: Filter Ambang Batas Suhu Kritis (> 32.0 C)
    if (suhu > 32.0) {
      // Cetak kartu telemetri penuh (Kondisi Kritis)
      Serial.println("=======================================");
      Serial.println("        [PERINGATAN SUHU KRITIS!]      ");
      Serial.printf("[TERIMA DARI] %s (Node ID: %u | Chip ID: %u)\n", sender, from, chipId);
      Serial.printf("Suhu       : %.2f °C\n", suhu);
      Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
      Serial.println("=======================================");
    } else {
      // Cetak status singkat satu baris (Kondisi Normal)
      Serial.printf("[NORMAL] Telemetri dari Node %u aman.\n", chipId);
    }

  } else {
    // Jika gagal parsing JSON
    Serial.printf("[TERIMA DATA MENTAH DARI %u]: %s\n", from, msg.c_str());
  }
}
```

ii. Jika suhu bernilai normal (≤ 32.0 °C), program cukup mencetak status singkat satu baris: [NORMAL] Telemetri dari Node <chipId> aman.

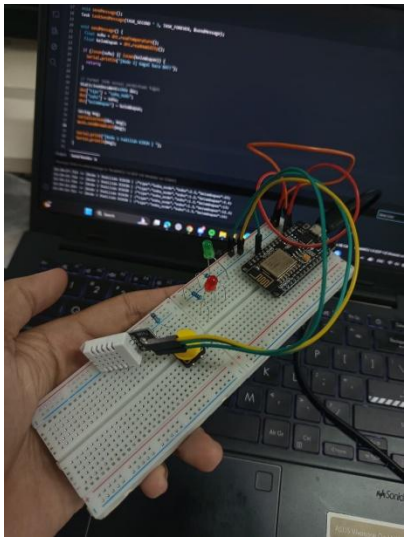
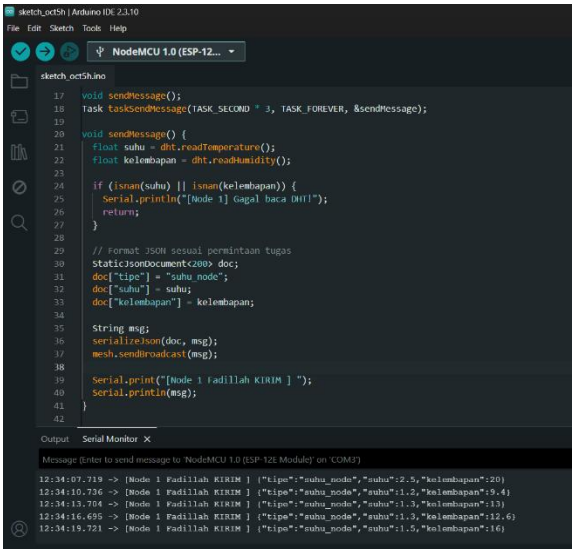
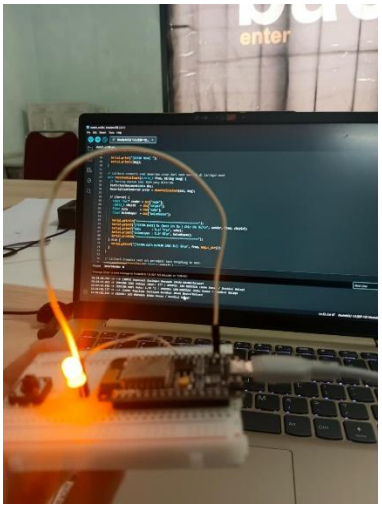
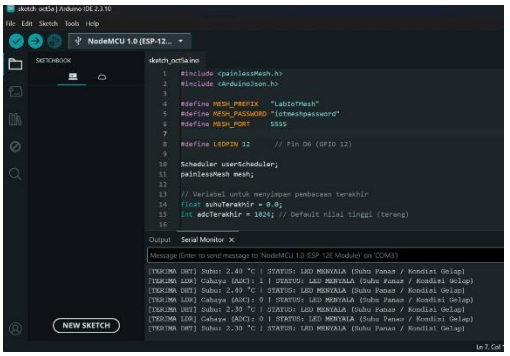
iii. Tuliskan blok fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg) hasil modifikasi Anda!

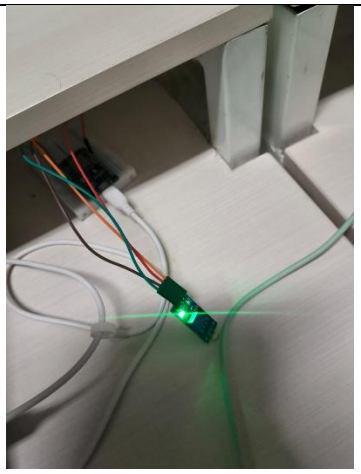
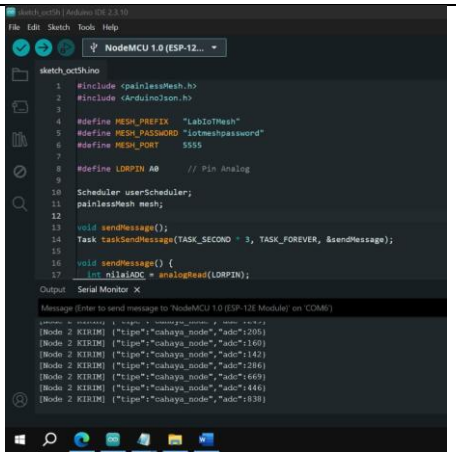
- Jawab:

```
[NORMAL] Telemetri dari Node 2847192 aman.
[NORMAL] Telemetri dari Node 2847192 aman.
```

```
========================================
        [PERINGATAN SUHU KRITIS!]
[TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 2847192 | Chip ID: 2847192)
Suhu       : 33.40 °C
Kelembapan : 71.00 %
========================================
```

## 5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

<table>
<tr>
<td>  <br>Foto Alat DHT</td>
<td> 
<br>Serial Monitor DHT</td>
</tr>
<tr>
<td>  <br>Foto Alat LED</td>
<td> 
<br>Serial Monitor LED</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto Alat LDR | Serial Monitor LDR |